1. Identità

Documento	STAR-PKG-STAR-QUATERNION-IT · v2.1 · 2026-11-01
Pacchetto	star-quaternion
Versione	0.1.0
Capacità	star.attitude.quaternion
Maturità	RELEASED
Python	⩾3.9
Commit del sorgente	94fcf7c
Sorgente	https://github.com/Andrea07072000/S.T.A.R.-/tree/main/packages/star_quaternion

2. Licenza e obblighi

Licenza Apache 2.0. Puoi usarlo, copiarlo, modificarlo e distribuirlo, anche a fini commerciali, e ricevi una licenza sui brevetti dei contributori. Se lo ridistribuisci: conserva il file LICENSE e le note sul diritto d'autore (e un file NOTICE, se una versione futura lo aggiunge), e indica nei file modificati che li hai cambiati. Non puoi usare il nome S.T.A.R. per promuovere il tuo prodotto.

3. Che cosa richiede per funzionare

Nulla oltre la libreria standard di Python: funziona offline.

4. Integrità

Impronte SHA-256 dei file pubblicati su questo sito. Per controllare un file scaricato:

```
python -c "import hashlib,sys;print(hashlib.sha256(open(sys.argv[1],'rb').read()).hexdigest())" star_quaternion-0.1.0-py3-none-any.whl
```

FILE	SHA-256
star_quaternion-0.1.0-py3-none-any.whl	6f1486a790f6046c691db0a2db9fc33a c2f722bb824aded7bae8e3dae54a78e1
star_quaternion.py	df2c68812a8624679517765a7f2647c8 4156f28bd6ff20137699a75be2dcdc78
star_quaternion-0.1.0-source.zip	5f02a79d32a6e561cb2af3909a043e32 ec9454c971a4be7b13d980690d9342f8

5. Che cosa fa, e i suoi limiti

Algebra dei quaternioni unitari, matrici di rotazione e asse-angolo con una convenzione fissa e provata (scalare per primo, Hamilton, rotazione attiva); concorda con NAIF SPICE e SciPy entro 9e-16 e rifiuta quaternioni non unitari e matrici che non sono rotazioni invece di normalizzarli in silenzio.

Niente angoli di Eulero (dodici convenzioni: serve un'interfaccia separata ed esplicita), niente interpolazione, nessuna determinazione d'assetto. I sistemi di riferimento sono di chi chiama: le funzioni ruotano vettori, non sanno come si chiamano i sistemi.

- Convenzione: quaternione (w, x, y, z) con lo scalare per primo, prodotto di Hamilton, rotazione ATTIVA; `to_dcm(q)` è la matrice R con `rotate(q, v) = R v`; `multiply(a, b)` applica prima b, poi a. È la convenzione di NAIF SPICE (`q2m`, `m2q`, `qxq`); SciPy memorizza lo scalare per ultimo.
- `normalize`, `conjugate`, `multiply`, `rotate`, `to_dcm`, `from_dcm`, `from_axis_angle`, `to_axis_angle`, `angle_between_deg`. `from_dcm` usa il metodo della componente maggiore (esatto sui mezzi giri, dove il metodo della traccia divide per zero) e restituisce il quaternione con w >= 0. Gli angoli sono calcolati con atan2: una rotazione di 1e-12 gradi conserva il suo valore.
- Misurato contro SPICE e SciPy su 411 casi (rotazioni casuali, identità, mezzi giri, rotazioni di 1e-9 gradi): matrice, passaggio da matrice a quaternione, prodotto, vettore ruotato e angolo concordano entro 9e-16.
- Ogni funzione restituisce float finiti o solleva `ValueError`: forma sbagliata, ingressi non numerici, booleani, NaN, infiniti o con |valore| >= 1e150; un quaternione o un asse nullo; un quaternione la cui norma dista più di 1e-6 da 1 dove serve un quaternione unitario (è rifiutato, non normalizzato in silenzio); una matrice non ortonormale entro 1e-9 o che è una riflessione.

6. Esportazione, uso e certificazione

Il pacchetto è pubblicato e liberamente disponibile. Di solito questo esclude il software dagli elenchi di controllo delle esportazioni, ma non ogni suo uso: leggi la pagina su attività spaziali ed esportazioni prima di usarlo in un programma soggetto a controllo. Non è certificato né qualificato per il volo; le evidenze descrivono che cosa è stato provato e come.

7. Citazione e distinta dei componenti

```
@software{cavazzini_star_quaternion_0_1_0,
  author  = {Cavazzini, Andrea},
  title   = {{star-quaternion}: Rotazioni con una sola convenzione dichiarata},
  version = {0.1.0},
  year    = {2026},
  url     = {https://andrea07072000.github.io/S.T.A.R.-/software/star_quaternion/},
  note    = {Apache-2.0. Source: https://github.com/Andrea07072000/S.T.A.R.-, commit 94fcf7c}
}
```

CITATION.cff · BibTeX · SBOM CycloneDX 1.5 · SBOM SPDX 2.3

8. Garanzia e responsabilità

Fornito «così com'è», senza garanzie o condizioni di alcun tipo (licenza Apache 2.0, sezioni 7 e 8), nei limiti consentiti dalla legge. Ciò non esclude mai la responsabilità che la legge non consente di escludere.

Collegati: attività spaziali ed esportazioni · uso accettabile · evidenze e limiti · testi delle licenze